

T.C.
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü



2025-2026 BAHAR DÖNEMİ

HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ
ARASINAV RAPORU

ESP-NOW İLE SÜRÜ AĞI TEKNOLOJİLERİ

HAZIRLAYAN:
221450015 – Fatma ÇELİK

26.03.2026

ÖZET

Bu çalışmada, ESP32 mikrodnetleyicileri üzerinde çalışan ESP-NOW protokolü ve bu protokolün sürü ağı tabanlı kablosuz haberleşme sistemlerinde kullanımı incelenmiştir. Kablosuz sensör ağlarında düşük gecikme, düşük enerji tüketimi ve altyapı bağımsızlığı önemli gereksinimler arasında yer almaktadır. Geleneksel Wi-Fi tabanlı haberleşme sistemleri bu gereksinimleri her zaman karşılayamazken, ESP-NOW protokolü cihazların doğrudan birbirleriyle iletişim kurmasına olanak tanıyarak bu problemlere alternatif bir çözüm sunmaktadır.

Çalışmada öncelikle kablosuz sensör ağlarının genel yapısı ele alınmış, ardından ESP-NOW protokolünün çalışma prensibi, paket yapısı ve iletişim özellikleri detaylı olarak açıklanmıştır. Protokolün MAC adresi tabanlı çalışması, bağlantısız iletişim yapısı ve düşük gecikmeli veri iletimi gibi avantajları vurgulanmıştır. Ayrıca 2.4 GHz frekans bandında çalışan ESP-NOW sistemlerinin yayılım özellikleri incelenmiş ve frekans-dalga boyu ilişkisi haberleşme mühendisliği perspektifinden değerlendirilmiştir.

Bununla birlikte ESP8266, ESP32 ve ESP32-S3 gibi mikrodnetleyici kartlar karşılaştırılmış ve sistem gereksinimleri doğrultusunda uygun kart seçimi tartışılmıştır. ESP-NOW protokolünün sürü ağı yapıları ile birlikte kullanılması sayesinde dağıtık, esnek ve dayanıklı kablosuz iletişim sistemlerinin oluşturulabileceği gösterilmiştir.

Sonuç olarak, ESP-NOW protokolünün özellikle kısa mesafeli ve çok düğümlü sistemlerde etkili bir iletişim çözümü sunduğu, ancak frekans bandına bağlı olarak bazı sınırlamalar içerdiği belirlenmiştir. Bu çalışma, ESP-NOW tabanlı sistemlerin kablosuz sensör ağları ve gömülü sistem uygulamalarındaki potansiyelini ortaya koymaktadır.

1. İindekiler

ÖZET	2
GÖRSELLER VE TABLOLAR LİSTESİ.....	4
1. GİRİŞ.....	5
1.1. Konu Seçimi ve Motivasyon	5
2. KABLOSUZ SENSÖR AĞLARINA GENEL BAKIŞ	6
3. ESP-NOW TEKNOLOJİSİNİN TEMELLERİ	6
3.1. ESP-NOW Çalışma Prensipleri.....	6
3.2. Paket Yapısı ve İletişim Türleri	7
4. FREKANS BANDI VE YAYILIM ÖZELLİKLERİ.....	8
5. ESP TABANLI KARTLARIN KARŞILAŞTIRILMASI.....	8
6. ESP-NOW İLE SÜRÜ AĞI YAPISI	9
7. MATERYAL VE METOT	10
8. DEĞERLENDİRME.....	10
9. SONUÇ	10
KAYNAKÇA.....	11

GÖRSELLER VE TABLOLAR LİSTESİ

Şekil 1: ESP-NOW iletişim Yapısı	7
Şekil 2: ESP-NOW Paket Formatı ve IEEE 802.11 Standart Yapısı	7
Şekil 3: Frekans Dalga Boyu İlişkisi.....	8
Şekil 4: ESP Tabanlı Sistemlerin Karşılaştırılması	8
Şekil 5: ESP32-S3 Mikrodenetleyicisi	9
Şekil 6: ESP-NOW ile Sürü Ağı Şeması.....	10

1. GİRİŞ

Kablosuz haberleşme sistemleri, modern mühendislik uygulamalarında önemli bir yer tutmakta olup özellikle sensör ağları, gömülü sistemler ve nesnelerin interneti (IoT) uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sistemlerde veri iletiminin hızlı, güvenilir ve enerji verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi kritik bir gereksinimdir. Geleneksel kablosuz haberleşme sistemleri çoğunlukla merkezi bir altyapıya bağlı olarak çalışmakta olup bu durum bazı uygulamalarda sınırlayıcı olabilmektedir.

Özellikle çok sayıda düğümün birlikte çalıştığı sistemlerde merkezi yapı yerine dağıtık iletişim yaklaşımları tercih edilmektedir. Bu tür sistemlerde cihazlar doğrudan birbirleriyle haberleşerek veri iletimini gerçekleştirir. Bu yaklaşım, sistemin dayanıklılığını artırmakta ve tek bir noktaya bağımlılığı ortadan kaldırmaktadır [1].

Bu çalışmada, ESP32 mikrodenetleyicileri üzerinde çalışan ESP-NOW protokolü incelenmiş ve bu protokolün sürü ağı yapılarında nasıl kullanılabileceği haberleşme mühendisliği perspektifinden ele alınmıştır.

1.1. Konu Seçimi ve Motivasyon

Bu konunun seçilmesindeki temel motivasyon, çok düğümlü sistemlerde hızlı ve düşük gecikmeli iletişim ihtiyacıdır. Özellikle çok sayıda küçük sensör cihazının birlikte çalıştığı sistemlerde klasik Wi-Fi tabanlı haberleşme yöntemleri hem enerji tüketimi hem de bağlantı gecikmesi açısından dezavantajlar oluşturabilmektedir.

Bu çalışmaya ilham veren sistem yaklaşımında, çok sayıda sensör düğümünün bir arada çalışarak veri topladığı ve bu verileri birbirleriyle paylaştığı bir yapı düşünülmüştür. Bu tür sistemlerde her düğüm hem veri üretici hem de veri iletili olarak görev yapmaktadır. Bu nedenle kullanılacak haberleşme protokolünün hem hızlı hem de düşük güç tüketimli olması gerekmektedir.

ESP-NOW protokolü, bağlantı kurulumu gerektirmeyen yapısı ve düşük gecikme süresi sayesinde bu tür uygulamalar için uygun bir çözüm sunmaktadır [2].

2. KABLOSUZ SENSÖR AĞLARINA GENEL BAKIŞ

Kablosuz sensör ağları, çok sayıda sensör düğümünün bir araya gelerek veri topladığı ve bu verileri merkezi veya dağıtık bir sistem üzerinden ilettiği yapılardır. Bu ağlarda her düğüm sınırlı enerjiye sahip olup veri iletimi ve işleme görevlerini yerine getirir.

Bu sistemlerde kullanılan iletişim teknolojisinin seçimi oldukça önemlidir. Enerji tüketimi, gecikme süresi ve kapsama alanı gibi faktörler sistem performansını doğrudan etkilemektedir [3].

Kablosuz sensör ağlarında kullanılan başlıca iletişim teknolojileri Wi-Fi, ZigBee, Bluetooth Low Energy ve LoRa olarak sıralanabilir. ESP-NOW ise bu teknolojilere alternatif olarak geliştirilmiş, düşük gecikmeli ve bağlantısız çalışan bir protokoldür.

3. ESP-NOW TEKNOLOJİSİNİN TEMELLERİ

ESP-NOW, Espressif Systems tarafından geliştirilen ve ESP32/ESP8266 mikrodenetleyicileri üzerinde çalışan bir kablosuz iletişim protokolüdür. Bu protokol, cihazların bir erişim noktasına bağlanmadan doğrudan birbirleriyle iletişim kurmasını sağlamaktadır.

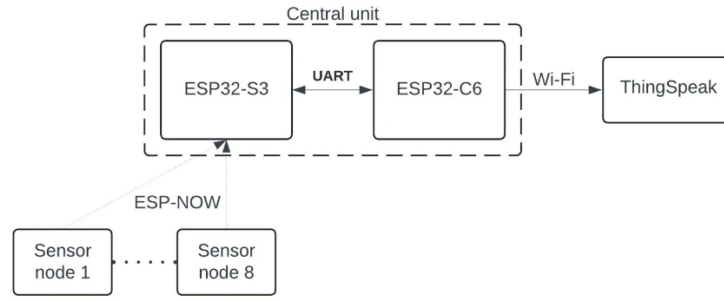
ESP-NOW, IEEE 802.11 standardını temel almakta ancak klasik Wi-Fi iletişiminden farklı olarak bağlantısız bir yapı sunmaktadır. Bu sayede bağlantı kurulumu için geçen süre ortadan kaldırılmakta ve veri iletim gecikmesi minimum seviyeye indirilmektedir [2].

3.1. ESP-NOW Çalışma Prensipleri

ESP-NOW protokolünde iletişim, cihazlar arasında doğrudan veri paketlerinin iletilmesi ile gerçekleşmektedir. Her cihaz benzersiz bir MAC adresine sahiptir ve veri iletimi bu adresler üzerinden yapılır.

İletişim sürecinde cihazlar önceden birbirlerini ‘peer’ olarak tanımlar. Şekil 1’de görüldüğü gibi, veriler bir erişim noktasına ihtiyaç duymadan doğrudan hedef cihazın MAC adresine iletilir.

Bu yapı, klasik TCP/IP tabanlı haberleşmeye göre çok daha hızlıdır çünkü bağlantı kurulumu ve oturum yönetimi gibi ek işlemler bulunmamaktadır.



Şekil 1: ESP-NOW iletişim Yapısı

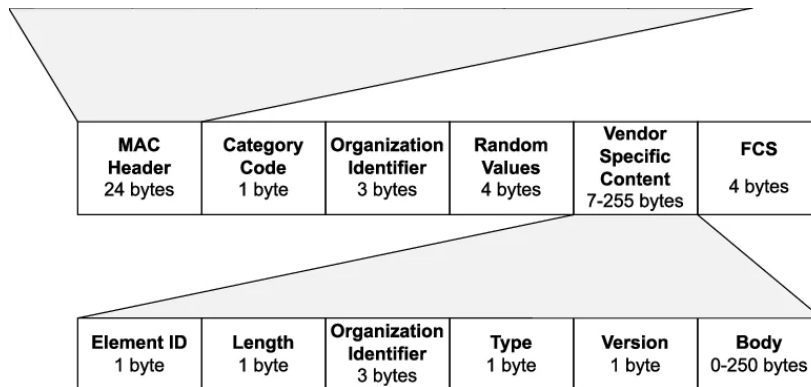
3.2. Paket Yapısı ve İletişim Türleri

ESP-NOW protokolünde veri paketleri sınırlı boyuttadır ve maksimum yaklaşık 250 byte veri taşınabilmektedir. Bu nedenle protokol, küçük veri paketlerinin iletimi için optimize edilmiştir.

ESP-NOW iki temel iletişim türünü desteklemektedir:

- Unicast iletişim
- Broadcast iletişim

Unicast iletişimde veri belirli bir cihaza gönderilirken, broadcast iletişimde veri ağdaki tüm cihazlara iletilmektedir. Bu özellik sürü ağlarında veri yayılımını kolaylaştırmaktadır. Protokol ayrıca AES-128 şifreleme desteği sunarak veri güvenliğini sağlamaktadır [2].



Şekil 2: ESP-NOW Paket Formatı ve IEEE 802.11 Standart Yapısı

ESP-NOW protokolü, IEEE 802.11 standardındaki 'Vendor Specific Action' (Satıcıya Özel Eylem) çerçeve yapısını kullanır. Şekil 2'te görüldüğü gibi paket; 24 byte'lık bir MAC üstbilgisi (Header) ile başlar. Verinin asıl taşındığı kısım olan 'Body' alanı ise 0 ile 250 byte arasında değişebilir. Paketin sonunda yer alan 4 byte'lık FCS (Frame Check Sequence) alanı, veri iletimi sırasında oluşabilecek hataların tespiti (Error Detection) için kritik öneme sahiptir. Bu yapı, bağlantı kurulumuna gerek duymadan (connectionless) hızlı veri aktarımına olanak tanır.

4. FREKANS BANDI VE YAYILIM ÖZELLİKLERİ

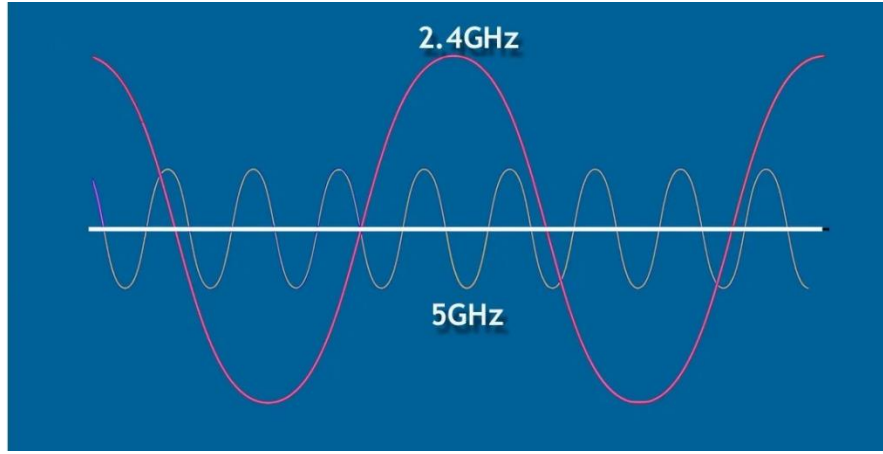
ESP-NOW protokolü 2.4 GHz frekans bandında çalışmaktadır. Elektromanyetik dalgaların yayılımı frekansa bağlıdır ve bu durum sistem performansını doğrudan etkiler.

Dalga boyu ile frekans arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir:

$$\lambda = c / f$$

2.4 GHz frekans için dalga boyu yaklaşık 12.5 cm'dir. Bu frekans bandı yüksek veri hızları sunmasına rağmen engellerden geçiş konusunda sınırlıdır.

Daha düşük frekanslarda çalışan sistemlerde dalga boyu büyüdüğü için sinyalin yayılımı daha iyidir. Bu durum özellikle karmaşık ortamlarda önemli bir avantaj sağlamaktadır [4].



Şekil 3: Frekans Dalga Boyu ilişkisi

5. ESP TABANLI KARTLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Aşağıda ESP tabanlı sistemlerin karşılaştırılması verilmiştir:

Kart	Frekans	İşlem Gücü	Avantaj	Dezavantaj
ESP8266	2.4 GHz	Düşük	Ucuz	Sınırlı
ESP32	2.4 GHz	Orta	Çok yönlü	Orta tüketim
ESP32-S3	2.4 GHz	Yüksek	AI/DSP	Maliyet
ESP32 + LoRa	868 MHz	Orta	Uzun menzil	Düşük hız

Şekil 4: ESP Tabanlı Sistemlerin Karşılaştırılması

Proje gereksinimlerine göre en uygun donanımın seçilmesi performans için kritiktir. Şekil 4'teki karşılaştırma tablosunda belirtildiği üzere, ESP32-S3 işlem gücü ve AI desteği ile bu çalışma için en verimli platformdur.

ESP32-S3 mikrodnetleyicisi, diğr ESP serisi kartlara kıyasla daha yüksek işlem gücüne ve gelişmiş donanım özelliklerine sahiptir. Bu kart, özellikle sinyal işleme (DSP) ve yapay zeka uygulamaları için optimize edilmiş olup vektör tabanlı işlem yetenekleri sunmaktadır. Bu özellikler, sensör verilerinin işlenmesi ve analiz edilmesi gereken uygulamalarda önemli avantaj sağlamaktadır.

Ayrıca ESP32-S3, ESP-NOW protokolünü doğal olarak desteklemekte ve düşük gecikmeli kablosuz iletişim için uygun bir platform sunmaktadır. Enerji tüketimi açısından da optimize edilmiş olması, çok düğümlü sistemlerde uzun süreli kullanım açısından avantaj oluşturmaktadır.

Bu nedenlerle, çalışmada önerilen sistem için ESP32-S3 mikrodnetleyicisi en uygun seçenek olarak değerlendirilmiştir.



Şekil 5: ESP32-S3 Mikrodenetleyicisi

6. ESP-NOW İLE SÜRÜ AĞI YAPISI

ESP-NOW protokolü ile kurulan sürü ağlarında her düğüm, merkezi bir birime ihtiyaç duymadan birbiriyle doğrudan konuşabilir. Bu mesh network yapısı sayesinde veri, düğümler arasında "multi-hop" yani çoklu atlamalar yaparak iletilir ve böylece tek bir cihazın menziline takılmadan ağın kapsama alanı genişletilebilir. Bu yaklaşım sistemi klasik yapılardan çok daha dayanıklı hale getirir; çünkü ağdaki bir düğüm bozulsa bile veri diğer yollar üzerinden akmaya devam eder. Aynı zamanda ESP-NOW'un bağlantısız yapısı sayesinde ağa yeni cihazlar eklemek çok kolaydır, bu da sistemi hem esnek hem de istenildiği kadar büyütülebilir (ölçeklenebilir) bir yapıya kavuşturur.



Şekil 6: ESP-NOW ile Sürü Ağı Şeması

7. MATERYAL VE METOT

Bu çalışmada ESP32-S3 mikrodnetleyicisi temel alınmıştır. Sistem, sensör düğümlerinden oluşan dağıtık bir yapı olarak tasarlanmıştır.

Her düğüm ortamdan veri toplamakta, bu veriyi işleyerek ESP-NOW protokolü aracılığıyla diğer düğümlere iletmektedir. Bu yapı merkezi bir kontrol birimine ihtiyaç duymadan çalışmaktadır.

8. DEĞERLENDİRME

ESP-NOW protokolü düşük gecikme süresi ve enerji verimliliği açısından önemli avantajlar sunmaktadır. Bu protokol özellikle kısa mesafeli ve çok düğümlü sistemlerde etkili bir iletişim çözümü sağlamaktadır.

Ancak 2.4 GHz frekans bandının sınırlamaları bulunmaktadır. Bu nedenle sistem tasarımında frekans seçimi ve ağ mimarisi dikkatli bir şekilde planlanmalıdır.

ESP-NOW'un sürü ağı yapıları ile birlikte kullanılması, sistemin performansını ve dayanıklılığını artırmaktadır.

9. SONUÇ

Bu çalışmada ESP-NOW protokolü detaylı olarak incelenmiş ve sürü ağı sistemlerinde kullanım potansiyeli değerlendirilmiştir. ESP-NOW'un düşük gecikmeli ve altyapı gerektirmeyen yapısı, kablosuz sensör ağları için önemli bir avantaj sunmaktadır.

ESP32-S3 gibi gelişmiş mikrodnetleyiciler ile birlikte kullanıldığında, bu protokolün çok düğümlü sistemlerde etkili bir çözüm sunduğu görülmektedir.

KAYNAKÇA

- [1] Akyildiz, I. F. et al., Wireless Sensor Networks, 2002
- [2] Espressif Systems, ESP-NOW User Guide, 2023
- [3] Karl, H., Willig, A., Wireless Sensor Networks, 2005
- [4] Rappaport, T. S., Wireless Communications, 2002
- [5] Goldsmith, A., Wireless Communications, 2005
- [6] Espressif Systems, “ESP-NOW Overview”, <https://www.espressif.com>
- [7] Random Nerd Tutorials, “ESP-NOW Tutorial ESP32”, <https://randomnerdtutorials.com>
- [8] YouTube – “ESP-NOW Communication Explained”,
<https://www.youtube.com/watch?v=QmvMtgNs9r8>
- [9] IEEE, “Wireless Sensor Networks Overview”, <https://ieeexplore.ieee.org>
- [10] Electromagnetic Spectrum Reference, <https://www.rfwireless-world.com>
- [11] ESP-NOW diagram image source: Google Images / Espressif
- [12] Frequency spectrum chart: RF Wireless World